02 — الملفات، رمز الطالب، والرمز السري (PIN)

مشروع رزمة · ملف شرح للفريق

الغرض

لا يوجد تسجيل دخول ببريد أو كلمة مرور أو رقم هاتف. «الحساب» هو **ملف** على الجهاز، ويمكن وجود عدة ملفات (إخوة) على الهاتف نفسه.
الكود: `features/profiles/profile_repository.dart` و `core/utils/`.

إنشاء ملف: `ProfileRepository.create`

بالترتيب:

1. يقصّ الاسم ويرفض الفارغ، ويرفض صفًّا خارج 1–12.
2. إن مُرّر رمز سري: يتحقق من صيغته (4 أرقام) ثم يجزّئه.
3. إن مُرّر رمز صف: يوحّده ويتحقق من صيغته.
4. يولّد رمز طالب فريدًا محليًا.
5. يكتب الصف في `profiles` ويجعله **الملف النشط**.

رمز الطالب `core/utils/student_code.dart` — `RZ-XXXX`

- الأحرف المسموحة: `23456789ABCDEFGHJKMNPQRSTUVWXYZ`، **بلا 0 و O و 1 و I و L** لأنها تلتبس عند القراءة أو الكتابة بخط اليد.
- الطول ثابت واحد: `StudentCode.randomLength = 4`. يكفي تغييره من هناك.
- التفرّد: `generateUnique` يولّد رمزًا ويسأل القاعدة «هل هو مستخدم؟» ويعيد المحاولة (حتى 50 مرة). ويضمن العمود `UNIQUE` ألا يتكرر محليًا. التفرّد **بين كل الأجهزة** يُتحقق منه على الخادم مع المزامنة لاحقًا.
- يستخدم `Random.secure()` افتراضيًا، ويقبل `Random` في الاختبارات ليكون الناتج قابلًا للتكرار.

الرمز السري (PIN) — `core/utils/pin_hasher.dart`

ما هو وما ليس هو

قفل **خفيف بين الإخوة** على هاتف مشترك. **ليس حماية أمنية قوية**: فضاء الرموز 10,000 احتمال فقط، فمن يملك ملف قاعدة البيانات يستطيع تخمينه. لا تعتمد عليه لحماية معلومات حساسة.

كيف يُخزَّن

```
salt  = 16 بايت عشوائية (Random.secure) بترميز base64url
hash  = SHA-256( "salt:pin" )  ← نص سداسي عشري
```

- الرمز **لا يُخزَّن نصًّا أبدًا**؛ يُخزَّن `pinHash` و `pinSalt`.
- **salt لكل ملف**: طالبان بنفس الرمز `1234` لهما تجزئتان مختلفتان، فلا تظهر التطابقات.

كيف يُتحقق منه

`PinHasher.verify` يجزّئ المُدخل بنفس الـ salt ويقارن بالمخزّن **بزمن ثابت** (يمرّ على كل الأحرف ويجمع الفروق بـ XOR بدل التوقف عند أول اختلاف)، وهي عادة سليمة حتى لو كان التهديد هنا ضعيفًا.

القفل بعد المحاولات الخاطئة — `PinLockout`

- بعد **5** محاولات خاطئة متتالية يتوقف الإدخال **30 ثانية** (ثابتان في الباني: `maxAttempts`, `lockDuration`).
- خلال القفل يُرفض حتى الرمز الصحيح، ويُعاد الزمن المتبقي لتعرضه الشاشة.
- ينتهي القفل بمرور المدة وتبدأ العدّادات من الصفر. والنجاح يصفّر العدّاد.
- القفل **لكل ملف** (خريطة `profileId → PinLockout` داخل المستودع)، فقفل ملف أخ لا يمنع الدخول لملف آخر.
- الحالة **في الذاكرة فقط**: تُصفَّر بإعادة تشغيل التطبيق. مقبول لقفل خفيف، ويبسّط الكود.
- يأخذ `now` كدالة فيمكن اختباره بساعة وهمية دون انتظار 30 ثانية حقيقية.

نتيجة `verifyPin`

`PinVerification` فيه `check` من: `ok` أو `wrong` أو `locked` (ومعه `lockedFor`). ملف بلا رمز يعيد `ok` دائمًا.

«نسيت الرمز؟»

دالتان في المستودع:

- `matchesStudentCode(profileId, studentCode)` ← **تتحقق فقط** (تعيد true/false) دون تغيير شيء. تستعملها الواجهة قبل عرض الخيارات، فلا يُغيَّر الرمز السري قبل أن يختار الطالب ما يريد.
- `resetPinWithStudentCode(profileId, studentCode, newPin?)` ← **تنفّذ** التغيير:
  - يوحّد الإدخال (أحرف كبيرة، بلا مسافات) ويقارنه برمز طالب هذا الملف.
  - إن طابق: يعيّن الرمز الجديد، أو **يلغي** الرمز السري إن كان `newPin == null`.
  - إن لم يطابق: يعيد `false` ولا يغيّر شيئًا.

رمز الطالب إذن هو «مفتاح الاستعادة»، لذلك يُطلب من الطالب حفظه (شاشة «رمز الطالب»).

كيف تستعمل الواجهة هذه الدوال

الشاشة	الدالة	ملاحظات
إنشاء الملف (26)	`create(pin: ...)`	الرمز يُجزَّأ داخل المستودع؛ الشاشة تحتفظ بالأرقام الأربعة مؤقتًا فقط.
إدخال الرمز (27)	`verifyPin`	تتبع النتيجة (`ok` / `wrong` / `locked`) وتعرض الرسالة والعدّ التنازلي. انظر `08_pin_entry_and_forgot.md`.
«نسيت الرمز؟»	`matchesStudentCode` ثم `resetPinWithStudentCode`	بعد النجاح يدخل الطالب مباشرة (أثبت ملكيته برمز الطالب).
اختيار الملف (25)	—	تقرأ `pinHash != null` فقط لتعرف هل الملف محمي (أيقونة القفل ومسار الدخول).

العدّ التنازلي في الشاشة (`_lockedSeconds`) **محلي للعرض فقط**؛ المرجع الحقيقي لحالة القفل هو `PinLockout` داخل المستودع، فمحاولة إدخال الرمز الصحيح أثناء القفل تُرفض حتى لو أخطأ العدّاد المرئي.

رمز الصف — `core/utils/class_code.dart`

اختياري، يعطيه المعلم. `normalize` يحوّله لأحرف كبيرة ويزيل المسافات؛ `isValid` يقبل حروفًا إنجليزية وأرقامًا وشرطة فقط (مثل `GZ-5A`) بطول أقصى 16. يُخزَّن محليًا فقط الآن؛ الانضمام الفعلي لمجموعة يأتي مع المزامنة.

الملف النشط

`setActive(id)` يحدّث `lastActiveAt` ويحفظ المعرّف في `app_settings`. عند فتح التطبيق يقرأ `readActiveId()`؛ وإن كان الملف قد حُذف يعيد `null` بدل معرّف يتيم.

الاختبارات

- `test/core/student_code_test.dart`: الصيغة، الأحرف الممنوعة، التفرّد.
- `test/core/pin_hasher_test.dart`: الصيغة، عدم وجود الرمز نصًّا، اختلاف الـ salt، القفل 5 ثم 30 ثانية، وفتحه بالزمن.
- `test/features/profile_repository_test.dart`: الإنشاء، الملف النشط، القفل لكل ملف، «نسيت الرمز»، وفصل البيانات.